密级：　　保密期限：

北京郵電大學

硕士学位论文



题目：云计算行业L公司商业模式研究

学　　号：2016140653

姓　　名：张雯慧

专　　业：工商管理硕士

导　　师：曹建彤

学　　院：经济管理学院

2019年5月14日

中国·北京

密级：　　保密期限：

北京郵電大學

硕士学位论文



题目：云计算行业 L 公司商业模式研究

学　　号：2016140653

姓　　名：张雯慧

专　　业：工商管理硕士

导　　师：曹建彤

学　　院：经济管理学院

2019 年 5 月 14 日

北京郵電大學

Thesis for the Master Degree



TITLE: THE BUSINESS MODEL ABOUT L COMPANY IN COMPUTING SERVICE

Student No: 2016140653

Name: Zhang Wenhui

Major: Business Administration

Supervisor: Cao Jiantong

Department: SchooL of Economics and Management

14th May , 2019

独创性（或创新性）声明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：张雯慧　　日期：2019.5.14

关于论文使用授权的说明

本人完全了解并同意北京邮电大学有关保留、使用学位论文的规定，即：北京邮电大学拥有以下关于学位论文的无偿使用权，具体包括：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文，有权允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，有权允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

本人签字：张雯慧　　日期：2019.5.14

导师签字：　　日期：2019.5.14

云计算行业L公司商业模式研究

摘　要

自从云计算的概念被提出以来,它就已成为计算机科学领域及网络领域的热点话题,因其市场前景广阔,引得大批企业纷纷投身其中。作为传统硬件生产厂商，L 公司在电脑、服务器领域取得了非常出色的业绩，也希望凭借自身原有优势在云计算领域取得新的成功。

然而，L 公司在其云业务发展过程中，也面临着一些新的问题和挑战，一方面由于云计算是新兴的产业，另一方面也是由于L公司需要从硬件厂商转型为服务型厂商，需要摸索前进。目前L公司关于云计算的产品种类太多，市场定位和商业模式不清晰，因此本文在分析研究云计算理论和当前国内外云计算服务领域成功企业的基础之上,通过商业模式九要素模型,对L公司云计算业务的开展，进行了路径选择分析和解决方案选择探讨，并对其商业模式进行梳理，在明确其云计算的行业和市场定位后，提出了商业模式的发展建议，即整合资源，在某个细分领域集中优势力量主打核心产品ThinkCloud AIO，发挥超融合云优势，扩大品牌影响力，并利用领先优势带动其他云产品的销售。

关键词：云计算　商业模式九要素　超融合云

THE BUSINESS MODEL ABOUT L COMPANY IN COMPUTING SERVICE

ABSTRACT

"Cloud Computing Service" is a new concept proposed by people in recent years. Since it has been proposed, it has become a hot topic in computer science and network. More and more companies have been developed this service because of bright prospect. As a traditional hardware manufacturer, L company has performed so well in sales of PC and server, and it also hopes to get success in cloud computing service with its original advantages.

However, L company are faced with new problems and challenges during the development in cloud computing. Because cloud computing service is a new industry and L company need to change from hardware manufacturers to service manufacturers, so they need to find the solutions. Now L company has so various products of cloud computing service, that its market positioning and business model is not clear. Based on the analysis on researches about cloud computing service and experience of successful domestic and international company, writer gave ideas about the L company's development in cloud computing service with Business Model of 9 factors and its own business model. L company should find out a clear market positioning and integrate resources to sale its key product (ThinkCloud AIO) in a segment market, which uses Hyper-Converged Infrastructure. L company can use the key product to expand its influence and sale other cloud products.

KEY WORDS: Cloud Computing Service; Business Model of 9 factors; Hyper-Converged Infrastructure

目录

第一章　绪论 1

1.1 选题的背景 1

1.2 研究目的和研究意义 2

1.2.1 研究目的 2

1.2.2 研究意义 2

1.3 研究方法和研究创新点 3

1.3.1 研究方法 3

1.3.2 研究创新点 3

第二章　相关理论及综述 5

2.1 云计算的概述 5

2.1.1 云计算的产生 5

2.1.2 云计算的普及 6

2.1.3 云计算的特点 6

2.1.4 云计算的分类 7

2.2 理论基础 11

2.2.1 SWOT 模型 11

2.2.2 PEST 宏观环境模型 11

2.2.3　波特五力模型 12

2.3 商业模式理论及九要素模型 12

2.3.1 商业模式理论 12

2.3.2 商业模式九要素模型 13

第三章　国内外云计算行业重点企业商业模式分析 15

3.1 亚马逊云计算---基础设施即服务 15

3.1.1 亚马逊云计算平台及运营模式 15

3.1.2 亚马逊云计算战略特点 15

3.2 阿里云计算---以基础设施即服务为基础，向其他层延伸 16

3.2.1 阿里云计算平台及平台运营模式 16

3.2.2 阿里云计算战略特点 16

第四章　L 公司云计算业务商业模式分析 18

4.1 L 公司简介 18

4.2 L 公司的 SWOT 模型分析 18

4.2.1 L 公司优势分析 18

4.2.2 L 公司劣势分析 18
4.2.3 L 公司机会分析 19
4.2.4 L 公司面临的挑战分析 19
4.3 L 公司的 PEST 模型宏观环境分析 19
4.3.1 政治环境分析 19
4.3.2 经济环境分析 20
4.3.3 社会环境分析 20
4.3.4 技术环境分析 21
4.4 L 公司的波特五力模型分析 21
4.4.1 购买者的讨价还价能力 21
4.4.2 替代品的威胁 22
4.4.3 供应商的议价能力 22
4.4.4 新进入者的威胁 22
4.4.5 行业现有竞争者 22
4.5 L 公司云计算服务商业模式的道路选择---基础设施即服务模式和私有云 23
4.6 L 公司云计算商业模式分析 24
4.6.1 客户细分 26
4.6.2 价值主张 26
4.6.3 客户关系 27
4.6.4 渠道网络 29
4.6.5 收入来源 30
4.6.6 成本结构 31
4.6.7 关键业务 32
4.6.8 核心资源 33
4.6.9 重要合作 34
第五章 结论与反思 37
5.1 全文总结 37
5.2 论文的创新点 38
5.3 不足之处 38
参考文献 39
致谢 41

第一章 绪论

1.1 选题的背景

人类并不是世界最高统治者，与狮子老虎等野兽相比，我们不是最强壮的，有时我们甚至跑不过狗。当然，论视力与嗅觉，我们人类也并非佼佼者。但是，与许多猛兽相比，人类却在凶悍无比、变幻莫测的自然中长久生存下来，这得益于我们的智力。日益进化的智力填补了我们在体能、视力等方面的空缺，所发明的工具成为了身体的延伸。比如，电脑成为人脑的延伸，让我们得以驯化牲口；汽车成为了腿的延伸，让我们得以超过狗；望远镜成为了眼的延伸，让我们把远眺千里变成了现实。在长此以往的进化中，我们学习了如何制造工具，如何建造房屋，如何研发技术，而这些帮助我们创造了周围的环境，让文明与文化得以延续。第一次在 18 世纪中叶,叫做“工业革命”,以蒸汽机的发明为标志，第二次工业革命发生在 19 世纪中叶，以电灯电话的发明为标志的“电气化革命”。第三次工业革命发生在 20 世纪的 60、70 年代，叫做“信息化革命”。

自从 1981 年 IBM 个人计算机进入市场之后，Internet 的普及是计算机世界中最重要的发展。Internet 由相互连接的商业和非商业计算机网络松散地组合而成，任何人都可以在 Internet 上给其他人发送信息，为商务交往、教育或者仅仅为了取得联系，世界各地的人都可以相互传送信息。卧病在床的人们可以同也许永远无法碰面的朋友进行交谈。如客户因面对面交谈感到不自在，可以通过网络进行签约。Internet 就像一条信息高速公路，联通着世界各地的人和电脑。信息高速公路的廉价通信在更深层次上影响了人们。受利者不仅仅是与技术打交道的个人。随着越来越多的计算机与高宽带的网络相联，人人都可使用世界上绝大多数的信息。这为云计算提供了诞生的摇篮。这个网络以强大的触角，与各式各样基于计算机的设备相连，共同组合成新的空间，并逐渐合并与消解现存的通信形式。它可能会创造新的照相馆,创造属于独一无二的影集,也可能是个日记库，记录与生活同步等等。这个网络具有多功能性，而这些功能赐予它无限的力量，让人类不由自主地依附，就像我们现在对电气的依赖，一旦停电，人们被困在电梯里，红绿灯停止工作，电力水泵也罢工了，没有电时任何真正有用的东西也找不到了。[1]

伴随着移动互联网大潮的席卷而来，根据飞笛资讯报道，我国云计算近几年来呈现出井喷式发展的态势，市场规模不断扩大，在 2017 年，其创造了约 691

亿元的市场价值，同比上涨约 34.3%。云计算可细分为两个市场：首先，公有云市场，其也迸发着蓬勃的生机，2017 年市场规模高达 264.8 亿元，预计按照目前的增长态势，在 2021 年有望突破 900 亿元的大关；其次，私有云市场，虽然其增幅远低于公有云市场，但是整体也呈现出稳步增长的趋势，2017 年创造了 426.8 亿元的市场规模，预计在未来，该数值还会持续飙升。

管理学大师彼得.德鲁克有句名言：重要的不是趋势，而是趋势的转变。趋势的转变才是一个机构成败的关键。云计算，已经被认为是 IT 产业继个人计算机变革、互联网变革之后的第三次变革。当前社会发展已经计入“互联网+”时代，“上云”是未来的方向。当前，已经有更多的针对企业服务的云服务平台和产品，阿里、京东、亚马逊等都是这个领域的大玩家。

1.2 研究目的和研究意义

1.2.1 研究目的

云计算自诞生以来，便成为了计算机科学以及网络领域的热点话题，因其市场前景广阔，引得大批企业纷纷投身其中。作为传统硬件生产厂商，L 公司在 PC、服务器领域取得了非常出色的业绩，也希望凭借自身原有优势在云计算领域取得新的成功。

虽然发展云计算业务对 L 公司而言是一次机遇，但其云业务发展过程中也面临着新的问题和挑战，这是因为云计算是新兴的产业，需要摸索前进。

本文在分析研究云计算理论和当前国内外云计算服务领域成功企业的基础之上，通过商业模式九要素模型，对 L 公司云计算业务的开展进行了路径选择分析和解决方案选择探讨，并对其商业模式进行梳理，提出建议，为 L 公司的云计算业务发展提供帮助。

1.2.2 研究意义

因此本文着眼于研究基于云计算行业的 L 公司商业服务模式，首先着重论述与其相关的理论研究成果，基于社会发展等角度，阐述了云计算平台的优势以及价值；其次，基于国内外云计算服务企业的成功经验，提出了 L 公司开展云计算业务的路径选择和解决方案，并对其商业模式进行梳理，由此提出了相应的改进意见，借助 SWOT 分析工具，探讨了其现行商业模式的优劣势，并以此为依据，分析了在云计算平台上开展信息化建设等工作的必要性，具有一定的现实指导意义。目前基于云计算领域的硬件厂商商业模式的研究较少，因此本文从云计算平台出发，对 L 公司商业模式进行研究与分析，对丰富相关研究成果等具有重要的理论意义。

1.3 研究方法和研究创新点

1.3.1 研究方法

第一，文献研究法。

这种方法主要是围绕某一个课题，选取其中的核心要点，通过计算机设备、图书馆等各种方式查阅相关报告、书籍、学术论文等资料，以此找到分析问题、解决问题的方法。文献研究法是本次课题研究中不可或缺的方法，所查阅并提取的关键信息构建了行文的理论框架，指明了研究方向。考虑到云计算是近几年来兴起的新课题，研究资料较少，因此为了能够确保此次研究结果的有效性，笔者尽可能地查阅了国内外相关数据，仔细研读剖析经典著作，希冀在前人研究成果的基础上，形成本课题的深入探讨与深刻见解，同时归纳总结了其他学术研究中的核心论点，相对全面地掌握了云计算当前的研究现状及相关前沿理论，并对其商业模式的发展历程和现状进行分析。

第二，调查法

在课题研究中，第一手资料至关重要。基于此，为了能够更直观、清晰地了解到 L 公司商业模式，笔者基于调查法，同时围绕研究目的，收集了该公司以及云计算行业内的企业数据和重要资料，通过对比分析研究，由此为本课题的开展奠定了夯实的基础。

第三，定量分析法

为了保证此次研究结果的相对客观性，笔者还运用了定量分析法，通过数据整理、分析、处理，客观、全面地预测了其未来发展趋势。

第四，定性分析法

对云计算行业发展趋势进行研究，同时对该行业重点企业的商业模式进行梳理、分析，综合运用了抽象与概括等多种定性分析法，深层次地加工、整理所获取的研究资料，以此探讨其内在规律。

第五，案例分析法，重点研究亚马逊、阿里云计算的特点，如其云计算平台及运营模式、战略特点分析。这一系列的资料可以从网络或者相关人员手中获得。系统、全面的对其进行研究分析。

第六，对比分析法，云计算虽然功能一样，大致相同，但每个公司的云计算都有自己的特色。这就需要对目前几个云计算公司进行对比，从而找出它们各自的优势和不足，以期取长补短。几个知名公司的云计算的运营情况都可以从相关研究和专著中获得。

1.3.2 研究创新点

本文的创新点在于：（研究对象方面和研究方法方面）

第一，当前，随着科技的发展，互联网领域迎来了新的变革，云计算作为此

次变革的中枢，正从试验层面正式落地，逐步被应用于实践中。在这场新的革命浪潮中，我国牢牢把握时代形势，紧握住“云计算”产业，一些云计算项目正在付诸实践，且开始被越来越多的用户所接受和使用。本论文主要是通过研究云计算的国内外行业现状去分析它的发展趋势，探讨其面临的机遇与挑战。同时基于云计算行业的特征，探讨行业内重点企业如何改变发展模式，如何重新定义自己，如何创新商业模式。本文基于新的时代背景，提出L公司商业模式的思路；

第二，本文对目前云计算行业国内外优秀的企业展开定性定量分析，找出L公司云计算服务的竞争优势和痛点，并提出解决方案；

第三，从宏观经济、国家政策、国内外云计算技术的发展前景和重点企业云计算商业模式等要素着手，探讨了云计算行业当下以及未来发展的趋势，同时围绕L公司，指出其在新的环境下如何突破重围，如何实现可持续发展，对国内云计算企业重点是L公司云计算发展有明确的建议。

第二章　相关理论及综述

2.1 云计算的概述

2.1.1 云计算的产生

常言道“若言琴上有琴声，放在匣中何不鸣？若言声在指头上，何不于君指上听？”

从字面上看是说，如果说琴可以自己发声，那么为什么把它放在盒子里就没了乐声？如果说声音是由手指头发出的，那么为什么不能凑过耳朵靠近指头直接听到乐声呢？其意思是指：任何一件事都是由几个因素相辅相成的，没有琴就无法听到美妙的琴声，没有手也听不到动听的琴声。云计算的产生也是如此，既有技术因素的推动，同时也是因为人们需求的渴望。

第一，技术因素。

科学技术的发展，互联网技术的推陈出新，为云计算的产生与发展奠定了基础。1960 年代以后，随着信息技术的推进、计算机的增多。20 世纪 80 年代之后，光纤作为通信媒质的使用，使极高速率和极长距离的宽带通信成为可能。信息的传递成本大大降低，短时间内传递的信息量大大提升。宽带网络的普及，对分布式系统的应用发展起到了重要推动作用。各节点之间通信的畅通，使硬盘等计算资源的位置不再重要，距离也不再成为问题。随着虚拟化技术的发展，一个分布式系统软件可以对多个 CPU、存储等计算资源进行调度管理，这使得大量物理分布的计算资源可以在逻辑层面上以一个整体的形式呈现，“集中”起来，以整体的力量应对“大”问题。这样，随着分布式计算技术和广泛实践的大型通用分布式系统的快速发展，以及在宽带技术、虚拟化技术的推动下，云计算的技术应运而生。

技术一直在影响和改变着商业。技术潮流就是时代进步的节奏，企业要敬畏技术，也要正确对待技术，不能拿着新技术去找方向想模式，而是应该围绕客户需求采用先进的新技术。

第二，需求因素。

云计算的出现，是互联网快速发展之下，人们对信息生产工具不断变革的要求，例如要更方便、更快捷、性能更高和成本更低，反映到底层支持系统上，则需要解决为了满足人们需求而产生的“大”压力，即大用户、大数据和大系统问题。[2]

数据正在呈指数级增长。现在几乎所有数据的产生形成，都是数字化的。各种传感器的剧增，高清晰度的图像和视频，都是数据爆炸的原因。面对着新的信息发展趋势，人们开始积极摸索有效管理、精准分析数据的模式与方法。这是个技术奔腾、信息爆炸的时代。物理存储器的性能不断提高，同时价格还不断下降，计算机硬件更是以火箭般飞速更新的速度，彻底革新了数据处理与分析方式，让海量数据的存储和分析成为了可能。就想公用电话网一样，数据计算能力被整合，成为了一种公共的资源，并最终催生了云计算。

2.1.2 云计算的普及

近几年来，我国把“云计算产业”作为新的风向标，致力于推进该产业的发展，并出台了《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》的指导性文件，指出云计算是信息技术创新的具体体现，是未来发展的大势，必须要推动企业上云，加快企业转型升级的步伐，促使其逐步朝着智能化、信息化、高效化的方向转变。预计到 2020 年，我国将诞生一批上云企业，规模将超过 100 万家，同时还将打造一批具有生命力与影响力的云平台。

2.1.3 云计算的特点

当下，云计算市场还较为混乱，无论是技术标准，还是云计算的服务概念均没有统一。很多企业打着“云计算服务”的旗号，证明自己的先进性。但是值得说明的是，并非所有的服务都能够被冠以“云计算服务”的概念，其必须要同时满足以下要求：

其一，服务毫无时空限制。也就是说，用户能够在任何时间段以及地点，通过互联网设备，毫无顾虑地联结网络，并享受云计算服务。云计算支持广泛的网络接入，能够基于标准机制实现用户资源的共享，使不同用户能够基于云计算平台，快速、畅通无阻地访问物理和虚拟资源。换句话而言，只要存在网络，云计算服务应永远在线，允许客户借助计算机、移动电话等各类电子设备访问资源，随时随地地保证网络的接入以及服务的正常有序提供。

其二，服务有着深厚的群众基础，即一个云计算平台能够为成千上万个用户提供服务租赁。即便少数用户使用了云计算相关的技术，但是其提供的服务也无法被纳入云计算服务的范畴。因为从云计算产生的源头来看，庞大用户群以及海量数据是其产生的根本需求，也是云计算区别于其他互联网服务的根本标志之一。云计算服务平台会通过合理的资源分配，为各大用户访问数据和资源提供接口。一个云服务用户组织和云服务提供者之间可以存在多个租赁关系，也就是说，在一个云服务用户组织中，可能存在多个小组，缔结 N 个多租赁关系，而这个特性决定了云计算服务有着庞大的群众基数。

其三，可计量服务。在云计算时代，服务收费变成了现实。平台通过提供可

计量的服务，要求用户对使用的资源付费。但是在这个过程中必须明确的是，用户并非是对所有的资源付费，而是只对其使用的、有需要的服务资源付费，不仅如此，在可计量服务模式下，服务具备了实时监控性、计费性、可优化性，而且也在一定程度上增加了用户的价值，实现了资源的高效利用。

其四，按需提供服务。云计算平台有着强大的数据处理和分析能力，这种能力促使平台能够定制用户服务，即云服务用户能够根据自身需求获取服务，而平台也将根据用户的需求，最大化地为其提供匹配资源，这在一定程度上降低了用户的信息搜寻成本和操作成本。不仅如此，云服务用户与提供者的最少交互配置计算能力的特性，同时也有效提高了服务效率，并使用户能够在较短的时间内完成工作任务。

其五，弹性大，可扩展性好。云计算服务中的物力或虚拟资源能够根据实际的需求自由地缩减或增加，这并不意味着资源是有限的。在云计算服务中，资源是海量的，但是对于云服务用户而言，其需求是有限的，因此其往往只会根据服务协议按需量购买，而在这种情况下，无论用户的需求量有多么庞大，云计算平台均能够满足，因此用户不必为资源量供应不足而担忧。不仅如此，对于云服务用户来说，即便其需要新的资源，云计算平台也能够凭借着庞大的信息收集与处理能力，为其找到新资源。

其六，资源池化。云计算服务提供者会整合资源，使其成为一个资源池，以此为不同的用户提供服务。在这个过程中，资源池化把资源维护、资源分布等工作全部转移到提供者，这在一定程度上降低了数据处理的复杂性，减轻了用户的负担。当然，即便资源池化中存在一定的抽象级别，但是用户依旧可以在某个更高的抽象级别确定并指定资源位置。

2.1.4 云计算的分类

第一类分类方法，按照服务内容不同云计算分为：IaaS、PaaS、SaaS。

第一，IaaS (Infrastructure as a Service)---基础设施即服务。

IaaS 主要是依托互联网技术，把计算机基础设施服务“外包”出去，根据服务类型的不同，向不同用户提供在线存储、网络组件等基础计算资源。

租用基础设施服务的用户可以是软件公司或软件开发人员，更多的是一个公司的 IT 管理人员，目前以租用基础设施这种方式构建的网络应用几乎涉及到互联网的各种服务，包括网站托管、数据存储备份、电子商务、高性能计算、搜索引擎、虚拟主机服务等。

由于 IT 硬件的投入数字在费用表上往往非常显眼，所以 IaaS 的“按需使用并付费”的意义就会非常明显。之前影虎开发者和基础设施运维人员都会按满足峰值需求来确定基础设施，但企业的计算峰值不会持续存在，比如电子商务网站

需要应付的峰值可能只是在节假日的促销活动时，而其余大部分时间这些资源都处于闲置状态，所以这种固定投资既导致了大量的 IT 资源浪费，也导致了企业营运资本的无效占用。

在该云计算模式中，用户在不预付资本投资时也能够立刻使用计算资源，这无疑消除了前期资本投入和成本费用，而按使用计费的方式，也大大降低了运营成本，使企业可以更好地运用资金于核心业务之上。这也是人们对云经济投入极大兴趣的原因之一。

IaaS 有按次收费和按服务时间收费 2 种。按次收费指的是对提供的服务进行计量，一般吞吐量作为参考量；按服务时间开计费，比如根据预定配置按月、季度、年进行收费。

亚马逊 2006 年 3 月推出的 S3（简单存储服务）就是典型的 IaaS 服务（基础设施即服务）。S3 是一款在线存储服务，用户可以用它存储各种数据文件，比如文档、图片、视频等。通过 S3 提供的 Web 服务接口，用户可以使用亚马逊运行其网站的基础设施，来随时随地联网存储和检索任意数量的数据。S3 的目的，在于将规模效应带来的收益最大化，并将之传递给用户。对于有更多需要的客户而言，亚马逊网站上对每项可用服务都有明确的定价说明，这些各自独立定价的服务，使用户有了较大的灵活性，可以根据项目需要按需选择相应功能，然后根据使用情况进行付费。并且，用户可以随时启用或者停止使用一款产品，根据使用情况付费，而无需签订长期合约。

第二，SaaS (Software as a Service)---软件即服务。

SaaS 服务，是以互联网提供软件服务。用户可以按需收费，主要是依靠浏览器访问网络，获得软件的下载链接，并将其安装于电脑之上。

SaaS 的初期使用费一般低于同类企业软件。与传统客户端软件销售永久性的证书并预先收费不同，SaaS 提供商通常采用会员费的方式来定价，并按月或年来收取。这时，服务提供商会按某些使用参数来为应用定价，比如用户数、业务数或其他价值单位。对一些服务提供商来说，多租户环境下创建用户的较低成本使其可以以免费增值的模式来提供应用服务，即有限功能或有限程度的服务免费，加强功能或更大程度的服务则收费，也有一些 SaaS 应用会对用户完全免费，从其他途径盈利（比如广告）。

目前，SaaS 云计算模式成为了众多商业企业客户关系管理、企业资源计划等软件中常见的交付模式。

在此服务模式下，用户只需每月支付一定的费用，便可以通过网络享受到最新版本的软件服务，而且无需受到升级维护的困扰，试用风险和购买成本也大大降低。

第三，PaaS (Platform as a Service)---平台即服务。

PaaS 是通过互联网提供应用程序运行平台服务。目前最典型的 PaaS 就是 Google App Engine(GAE), 作为一个开放、托管网络应用程序的平台，GAE 于 2008 年 4 月 发布了第一个 beta 版本。

谷歌为应用开发人员提供了详细的开发指南，对于一个应用开发人员来说，要使用 GAE，步骤很简单：注册一个 GAE 账户，下载并安装开发所用语言对应 SDK，然后再创建、运行并测试自己的项目，并在为应用程序注册应用程序 ID 后，就可以使用 Eclipse 插件或 SDK 中的命令行工具将其上传到 App Engine. 用户在使用服务时，通常情况下，也必须遵守该平台特定的规则和限制吗，即使用特定的编程环境并遵照特定的编程框架和数据存储模型等。

对于开发者来说，App Engine 提供了一个完整的平台，包括完整的 SDK 和服务，开发者只需为使用的资源付费，没有设置成本，也没有日常性费用，通过 App Engine 提供的管理面板，开发者可轻易地对应用程序进行维护和升级，对这急于实现自己绝妙想法的开发者来说，非常诱人。

PaaS 的定价通常取决于平台组件的使用数量和使用次数。如对一般用户限制一个最大登入次数，每次登录都会收取一个标准价格，而对于登录更频繁的用户来说，则可能会按月收取一个较高的固定费用，但不限制登录次数。也有一些服务提供商会采用类似免费增值的模式来提供应用服务，如果超出限制，则企业再向服务提供商购买额外的使用资格。

IaaS 服务、PaaS 服务、SaaS 服务，三者的区别和联系：

从服务的对象来看，SaaS 面向的服务对象与普通单机应用程序的客户并无明显区别，即最终用户；IaaS 提供的最底层的 IT 基础设施服务，因此它面向的用户是 IT 管理人员，即由 IT 管理人员来进行配置和管理购买来的 IT 基础设施服务；PaaS 的用户对象是开发人员，需要了解平台提供环境下应用的开发和部署。

虽然人们习惯上根据服务内容对服务进行划分，但这 3 种服务并没有绝对的界限，一些实力比较雄厚的云计算服务提供商可能会提供一些兼具 IaaS 与 PaaS 特征的产品，还有一些厂商尝试提供一整套云计算服务。

第二类分类方法，以云归属来看，云计算可以分为以下三类：

其一，公有云（Public Clouds），所谓“公有”，也就是云计算中的资源并非是某一个个体或团体单独拥有，而是面向所有大众。也就是说，所有互联网群体都能够通过互联网平台来获取这些公有资源，而 IDC 等服务商则为其提供服务。目前，公有云服务商主要有谷歌、微软、阿里云等。

公有云优势：服务标准化，可弹性扩展；无需考虑基础设施资产，即附即用；

运维成本低，价格便宜。

公有云劣势：自主可控性差，安全性及隐私保护相对不足；缺少定制优化。

其二，私有云（Private Clouds），可以看作是传统数据中心的扩展，能够为某一个特定客户提供高效、全面的资源处理与收集等服务。所谓“私有”即云平台上的资源是某一个企业特有的，并非共享资源，外在集团或个体在没有获得允许的情况下，无法轻易获取这些“私有云”资源。因此相较于公有云来说，私有云在资源的安全性等方面具有优势。而且私有云的用户能够对云的基础设置、程序部署方式等进行控制。除此之外，在私有云模式中，在达成一致协议的情况下，该云平台中的资源能够被特定组织的不同成员所获取，或者与第三方共同使用、管理。私有云的部署场所无限制，机构内外部均可。

私有云优势：安全性高，有隐私保障；可高度定制优化；数据及服务可控性强，满足稳定高效运行。

私有云劣势：有硬件限制，缺少弹性扩展；依赖基础设施建设，投入成本高，运维成本高。

其三，混合云（Hybrid Cloud），也就是说，云平台存在两种特性，由私有云和公有云两类平台共同构成。在混合云模式中，无论是哪一种平台都是相对独立的，但是为了能够达成资源共享、无缝对接的目的，服务提供者往往会基于某种技术标准，缔结平台之间的联系，使其能够进行应用或数据的交换与移植。在这个模式中，用户能够根据数据的关键程度，把一些非重要的应用和数据转移至公有云平台上，允许所有成员共同使用，并降低时间成本和操作成本，同时也可以把一些重要或敏感性数据移植到私有云平台上，保障其安全性。

公有云和私有云存在本质上的区别，具体如下：

其一，云建设地点存在差异。公有云主要是依托互联网提供服务，这意味着搭建云平台的资源在提供商的场所内，即在机构外部，这决定了公有云服务模式下的资源能够共享与共同使用；私有云主要是依托企业内网提供服务，这意味着搭建云平台的资源在企业内部，由企业自行提供或创建。

其二，云服务协议开发程度存在差异。公有云的协议是开放的，其不需要花费额外地代价购买解析软件，对协议进行重新解读，也就是说，所有的应用都是以服务的方式，以开放化的模式直接提供给用户。私有云的协议是隐匿的，需要用专门的软件包进行解析、破解，所有的应用都是以软件包的形式提供。

其三，服务对象不同。公有云部署场所并没有严格的限制，则决定了其服务对象主要为外部客户，依靠网络设备或以服务的方式提供弹性资源；而私有云则不同，其是专门为了某一个用户单独创建的，因此其往往基于基础设施来明确应用程序部署方式，主要部署在公司业务数据中心内，服务对象为内部成员。

根据飞笛资讯报道，我国云计算近几年来呈现出井喷式发展的态势，市场规模不断扩大，在 2017 年，其创造了约 691 亿元的市场价值，同比上涨约 34.3%。云计算可细分为两个市场：首先，公有云市场，其也迸发着蓬勃的生机，2017 年市场规模高达 264.8 亿元，预计按照目前的增长态势，在 2021 年有望突破 900 亿元的大关；其次，私有云市场，虽然其增幅远低于公有云市场，但是整体也呈现出稳步增长的趋势，2017 年创造了 426.8 亿元的市场规模，预计在未来，该数值还会持续飙升。

根据飞笛资讯报道，中国使用云计算的企业远低于国际水平，2017 年国内使用云计算的企业占比为 54.7%（公有云 34.7%，私有云 13.4%，混合云 6.6%），没有云计算应用的企业 45.3%，入云水平还有望提升，另外，中国云计算市场中，公有云比重过高，而其他两种云模式远低于国际水平。

近几年来，趁势科学技术发展的东风，我国相继推出了云计算的利好政策，同时指出将大力推进企业上云，力争在 2020 年，上云企业新增 100 万家，扩大云计算需求，并使我国入云水平逐渐与国际接轨。与全球市场对比之下国内云计算成长空间较大，尤其在私有云和混合云方面，未来这两种模式势必将成为发展大势，成长潜力无限。

2.2 理论基础

2.2.1 SWOT 模型

SWOT 分析法，又称优劣势分析法，S（strengths）是优势、W（weaknesses）是劣势，O（opportunities）是机会、T（threats）是威胁，这个模型就是将与企业密切相关的内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，从而辅助企业战略决策。

从整体上看，SWOT 可以分为两部分：第一部分为 SW，主要用来分析内部条件；第二部分为 OT，主要用来分析外部条件。利用这种方法可以从中找出对企业有利的、值得发扬的因素，以及对企业不利的、要避开的东西，发现存在的问题，找出解决办法，并明确以后的发展方向。根据这个分析模型，可以将问题按轻重缓急分类，明确哪些是急需解决的问题，哪些是可以稍后再解决的事情，哪些属于战略目标上的障碍，哪些属于战术上的问题，并将这些研究对象列举出来，依照矩阵形式排列，然后用系统分析的所想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，从而辅助企业战略决策，有利于领导者和管理者做出较正确的决策和规划。

2.2.2 PEST 宏观环境模型

PEST 分析法是指宏观环境的分析，P(politics)是政治，E(economy)是经济，

S(society)是社会，T(technology)是技术。在分析一个企业所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来进行分析企业所面临的宏观环境。

PEST 分析在经济方面，主要调查的内容有国家的经济发展水平、经济发展规模、经济增长率、政府收支、通货膨胀率等。在政治方面主要调查的有政治制度、政府政策、国家的产业政策、相关法律及法规等。在社会方面主要调查的有人口、价值观念、道德水平等。在技术方面主要调查的有高新技术、工艺技术和基础研究的突破性进展。

2.2.3 波特五力模型

波特五力模型是由 MichaeL Porter 在 20 世纪 70 年代初提出。他认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。五种力量分别为同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力。

波特五力模型是从微观角度对企业所处的竞争环境进行分析。这种分析法也可用于创业能力分析，以显示一个企业在本产业或行业中具有何种盈利空间。

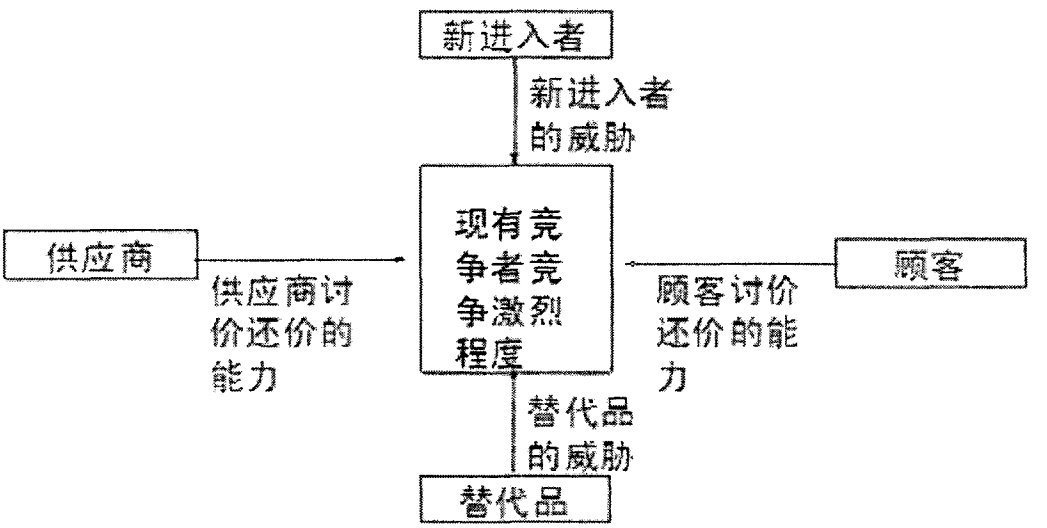


图 2-1 波特五力模型

2.3 商业模式理论及九要素模型

2.3.1 商业模式理论

商业模式，是一个企业或组织运营与发展过程中所采取的措施、方法、战略等的总称，其囊括了客户关系管理、产品营销、服务提供等多项内容。除此之外，商业模式还在一定程度上提供了企业如何运营、如何增收创收等其他重要信息。另外，商业模式作为公司长期发展的关键，还定义的客户市场，明确了业务流程。总而言之，商业模式就是公司通过什么途径或方式来赚钱。有一个好的商业模式，

成功就有了一半的保证。

“商业模式”这一名词最早出现在 1947 年，Lang 撰写的研究文献中，但当时的文献并没有对其进行明确定义，因此在当时，“商业模式”并没有受到学术界的重视。后来，随着科技的迅猛发展，商业迎来了新的机遇，企业经营形态也日益多样化，在这种背景下，商业模式理论也应运而生，成为了各大经济学者研究的对象[3]。

由于学者可能从不同角度或维度研究商业模式，故形成了不同观点。一些学者侧重于企业运营模式的商业模式概念，一些学者侧重于企业盈利模式的商业模式概念。Amit 认为，商业模式是对企业、客户、供应商等各个市场主体交易方式的描述。Mahadevan 把商业模式定义为企业价值流、收益流和物流的组合。

在本课题研究中，笔者更倾向于此观点，即商业模式是多要素构成的综合体，各要素之间协同合作。这个理论的典型代表是 ALexander OsterwaLder，其认为商业模式实际上就是对某个实体运营与发展而总结的商业逻辑，囊括了所有能够为客户提供价值及其实现（创造、推销和交付）这一价值并产生可持续盈利收入的要素（公司合作伙伴网络和关系资本等）。

2.3.2 商业模式九要素模型

ALexander OsterwaLder 和 Yves Pigneur 在《商业模式新生代》提出了商业模式画布，里面有商业模式组成的 9 要素，通过这 9 要素的分析，可以更清楚的描述一个公司的商业模式，且更简单易懂。这 9 要素包括下面几个方面。

1、客户细分

一个公司想要接触和服务的不同人群或组织。简单说就是一个公司想把产品销售给谁，即公司的目标消费群体。这些群体之间存在某种共性，使公司能够基于这个共同点提供精准服务或定制化品，从而创造价值。定义消费者群体的过程也被称为市场划分。公司针对的目客户群的需求及规模进行公司市场战略的规划。

2、价值主张

公司通过提供某种产品，增加了用户的价值，界定了公司对客户的实用意义。

3、客户关系

包括公司如何同消费者群体之间建立联系、公司如何维护这一关系、消费者群体的满意度及忠实度等。

4、渠道网络

公司接触和联系消费者的各种途径，具体指公司如何开拓市场的，涉及公司的市场和分销策略。

5、收入来源

公司通过各种收入流来创造财富的途径。公司从每个客户群体中获取的现金收入一个商业模式可以包括 2 种不同类型的收入来源。其一，客户一次性付清；其二，客户在购买产品后，为了获得新的价值与服务而持续不断地投入费用。

6、成本结构

公司所使用的工具和方法的货币描述，也就是运营一个商业模式所产生的所有成本。

7、核心资源

公司执行其商业模式所必需的主要能力和资格。也可以说公司与客户细分群体建立关系并赚取收入难以复制的核心能力。这种能力应该是该公司独有的或该公司有优势的，这样在激烈的竞争中该公司才会脱颖而出。

8、关键业务

为了确保公司的商业模式可行，公司必须做的最重要的事情，公司运营的具体业务流程等。也可以说是公司成功运营必须实施的最重要的业务活动，是核心资源实现价值创造的途径和基础。

9、重要合作

两个及以上公司为了创造最大化价值而缔结联系，达成协议，形成商务合作关系。也可以说是公司为了维持其商业模式有效运作所需的供应商及其他合作伙伴关系，其中一些合作关系也有商业联盟的性质。

第三章　国内外云计算行业重点企业商业模式分析

3.1 亚马逊云计算---基础设施即服务

3.1.1 亚马逊云计算平台及运营模式

2006 年，亚马逊推出了其第一个主要存储服务 Amazon Web Services 云计算业务，以网络服务的形式为广大客户提供 IaaS 服务，成为第一个进军云计算市场的电商企业并取得了显著的先发优势。在长时间的应用与发展中，亚马逊 AWS 云计算业务成功开拓了世界市场，在全球范围内共建立了 42 个可用区，而且其业务触角也在不断地延伸，产品包括了计算、存储、开发或管理工具、企业级应用程序等。不仅如此，亚马逊 AWS 业务的服务客户数量早已突破了百万大关，客户类型多样，既有生机勃勃的初创企业，也有运营稳健、资历雄厚的大型企业。亚马逊为这些客户提供优质的云计算业务，主要提供 IaaS 服务，即要求用户按使用量付费，为客户提供所需要的资源，一方面降低了客户信息搜寻以及资源获取成本，另一方面也提高了用户的工作效率。当然，亚马逊 AWS 业务除了提供前期的基础设施建设服务外，还提供了后续的维护等服务。当然，该业务最大的优势在于部署方式的全面性，其能够在全球多个领域进行部署，覆盖范围广，规避了资源或数据移植的不利因素。

根据调查数据统计，亚马逊 AWS 业务从运行之初，便为公司创造了 15.7 亿美元的季度利润。另外，数据还表明在 2016 年，该业务创造的价值进一步上涨，第四季度的净销售额便已经达到了 24 亿美元，同比上涨约 69%。作为公司新的经济增长点，亚马逊 AWS 业务成为了公司的战略重点，加大对该业务的投入与运营。从最终创造的利润来看，亚马逊将其作为新的核心业务和利润支柱合情合理。

3.1.2 亚马逊云计算战略特点

亚马逊依托其自身庞大的互联网网站，收集各类用户的数据，以此作为 AWS 业务的支撑，同时还把自身流程等各个板块进行标准化运作，使得各大用户以低廉的价格便可以享有基础设施建设服务。AWS 业务在很大程度上满足了用户的需求，因此成为了云计算市场中的利润点，也成为亚马逊集团盈利的新来源。

亚马逊 AWS 云计算业务主要有以下优势：其一，亚马逊抢占先机，成为了云计算市场的先攻者，作为最早把云计算业务与互联网平台相结合的企业，其比其他云计算企业更快地开拓市场，赢得客户资源；其二，亚马逊在成功开拓了 AWS 业务之后，并没有放弃对技术的追寻，而是致力于推进 IT 基础设施建设，不断地提升自我的存储、计算、处理等各项能力，这是其保存老客户、引入新客户的

关键所在；其三，亚马逊在新的时代形势下大胆开拓，勇于创新，建立了以客户为导向的企业文化理念，不断地提升自我服务水平；其四，亚马逊以低价高质量赢得客户口碑，抢占市场份额，而这也是其在云计算市场长盛不衰的重要原因。

随着云计算技术的不断应用与开发，其日益受到互联网巨头企业的重视。而相较于这些高新企业而言，亚马逊率先出击，同时利用自身电商平台优势，以低价抢占市场，成为了云计算市场中的佼佼者。

3.2 阿里云计算---以基础设施即服务为基础，向其他层延伸

3.2.1 阿里云计算平台及平台运营模式

正文前社会发展已经计入“互联网+”时代，云计算是计算机技术发展的一个崭新的阶段，阿里云已经成为国内云计算领域的领军者。

2009 年 4 月，阿里巴巴集团在江苏南京建立“电子商务云计算中心”，这是阿里巴巴云计算的开端，5 个月后，专门从事云计算研发的公司阿里云正式成立。到 2013 年 1 月，阿里云与浙江华通合作，为社会提供云计算服务，内容包括“企业云”、“专有云”“桌面云”三方面，这被看做是阿里云云计算首次大规模成功的应用，2013 年年底，阿里云筹划进军海外云服务市场。[4]

阿里云有独有的运行平台，其一直致力于云计算公共服务平台。阿里云与计算服务以飞天开放平台为基础，运行方式是程序分布式，整合上千台服务器，把它们融合一体成为一台超级计算机，并通过这台超级计算机实现资源共享，并通过网络以公共服务的方式提供给用户。目前，飞天开放平台正在利用数以万计的网上资源为客户提供云服务，每天访问的人数数以亿计，已经非常稳定和成熟。

阿里云计算使用开放的云生态系统。在飞天平台上，阿里云联合所有的合作伙伴，把自己的服务不断承载到自己的云平台上，阿里云的服务对象主要针对中小企业创业者，提供的服务无所不包，既包括了账户、天气、支付、翻译等相对简单的云服务，也包括地图、邮件、搜索和云空间这些复杂的云服务。

存在问题：

云计算需要高超的技术抽象能力和综合的软硬件开发能力，而阿里巴巴目前的主营业务是商业营销，这就决定了阿里巴巴掌控的资源只能有一部分用于云计算的研究和应用，这就大大限制了阿里巴巴在云计算领域研究的实力。例如淘宝和支付宝所积累的海量的用户数据，就是个数量庞大的可利用资源，由于技术能力的限制，这些资源目前还得不到全面的开采和利用。

3.2.2 阿里云计算战略特点

阿里云有独特的服务理念，其把云计算的最根本的目的定位为计算服务，而

不是提供软件和服务器，阿里云计算同其他云计算研发企业不同，阿里云不做传统的销售工作，他的运作模式是通过互联网为客户提供计算机服务。

在业务层面，阿里云通过发展基础技术，大力拓展服务范围，将以金融核心服务物流企服务为重点，把自己的服务层面拓展到电商、制造业和法律等众多领域；同时在地理布局层面，将利用遍布全球的节点集群，扩大服务至海外，打造全球云计算战略服务平台。

2010 年，阿里巴巴宣布放弃 SaaS，其发展方向是以 IaaS 为基础，向 PaaS 和 SaaS 层延伸，提供从 IaaS 到 PaaS、SaaS 的行业垂直云服务。根据 IDC 最新统计数据，2017 年上半年，阿里云、腾讯云、金山云三大公有云服务商占据 IaaS 层的 63.8%，阿里云已成为这一领域的寡头之一。

第四章 L公司云计算业务商业模式分析

4.1 L公司简介

1984年，L公司顺应着科技发展的洪流应运而生，主要业务范围为电脑、服务器、主机板等电子产品的生产与销售，是在信息产业领域内多元化发展的大型企业。此外，作为卓越IT 服务的引领者，L公司贯彻落实IT行业的发展规律，为广大客户提供方案咨询、技术支持、运营外包等全方位互联网服务解决方案，切实处理其互联网方面的难题，满足各大企业的资源需求，促进各大企业转型。

根据数据表明，1996年，L公司迎来了事业发展的高峰，其电脑销售量始终居于全国首位，这为其开拓市场创造了机会。2005年，L公司为了寻求更大的发展，正式收购了IBM个人电脑事业部，不断地研发与拓展PC电脑业务，在这种努力下，2013年，其电脑销售量大幅提升，并跃升为世界首位，成为全球举世瞩目的、规模最大的PC生产商。2014年，L公司提出了新的发展战略，根据其现有的核心业务，创办了PC、云计算等四个独立的业务集团。2014年底，L公司完成对IBM的x86服务器业务的收购，L公司成为全球x86服务器第三大厂商。

4.2 L公司的SWOT模型分析

4.2.1 L公司优势分析

L公司作为一个历史悠久的硬件生产厂商，并且收购了X86服务器，这些技术可以在云服务得到很好的延伸，同时因为L公司的主营PC业务上在国内有一定的知名度，有着品牌优势。不仅如此，L公司凭借着长久的运营积淀，培养出了强大的营销能力，而且还通过与政府企事业单位的合作，建立了长久稳定的关系。另外，从L公司当前的发展来看，该企业还有着其他企业无法抗衡的优势，即 L 公司在长期的发展中已经获得了市场的充分认可，是我国数码领域的标杆企业，并在IaaS领域处于国内领先水平，L公司植根于国内市场，因此与国外企业相比，L公司对国内市场形势与需求更加了解。基于此，L公司应该利用这一点最大程度地发挥它的主场优势。

4.2.2 L公司劣势分析

云服务产品的核心技术至关重要，L公司作为一个老牌服务器供应商，虽然在虚拟化领域占据着一定的地位，但是由于缺乏关键技术，因此在该领域始终没有掌握话语权与主动权，这在一定程度上禁锢了其发展；同时对于客户来说，L公司的云服务产品暂时无法在同行企业中独树一帜、脱颖而出，使得客户缺少一个能够快速作出购买决定的原因，且云服务部门在L公司中属于新兴业务，与其他大公司相比，就显得经验没那么充足。

4.2.3 L公司机会分析

互联网、大数据等先进技术以强硬的姿态介入到社会生产中，彻底改变了我国各行各业的运营模式，促进其走向智能化、信息化的道路。毋庸置疑，随着各项科学技术的迅猛发展，信息产业已经成为了我国支柱性产业，也成为我国各企业转型的关键。在“十三五”规划中，我国明确表示将致力于推进信息产业的发展，尤其是加大对云计算核心技术的投入。发展云计算产业可以减少企业在IT当面的运营成本，所以越来越多的企业开始“上云”计划，这个产业的前景充满希望。

4.2.4 L公司面临的挑战分析

L公司在云服务产品的市场上还是拥有众多竞争对手的，例如华为、戴尔、阿里云、亚马逊，他们已经拥有成熟的技术，市场上有着固定的客户群体，此外，由于国家政策的大力扶持，以及云服务处于新兴产业，这为企业发展云计算业务创造了机遇。但是从另一个角度来看，云服务产业潜在竞争对手多，尤其在对外开放程度不断加深的情况下，国外互联网巨头纷纷入驻。另外，即使是在L公司擅长的云计算IaaS体系，也有着华为、小米等实力雄厚的公司，因此竞争压力还是极大的。

4.3 L公司的PEST模型宏观环境分析

4.3.1 政治环境分析

2008年，我国颁布了《国务院机构改革方案》，其中关于工业和信息化产业部门合并的规定，正式开启了我国大力发展信息产业的序幕，为云计算等先进技术的发展奠定了夯实的基础。工业和信息化部门的建立，促进了工业与信息产业的深度融合，使得各大企业纷纷开展信息化建设，以此实现企业的转型，最终实现产业结构的升级。当前，面对着全球一体化的竞争态势，各大企业的生存压力日益加剧，在此背景下，为了寻求稳健发展，各大企业也只能通过信息化建设来增强竞争优势。而这则为我国虚拟化产品市场规模的扩大提供了契机。

2010年，我国专门针对云计算技术发布了《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，强调我国将率先在北京、上海等城市开展云计算创新发展试点工作，要求这些城市的龙头以及骨干企业要起到带头作用，以身作则，加快IT服务建设。同时，《通知》该表示，政府需要发挥主导作用，鼓励各大企业根据虚拟化产品市场需求，推出相应的云计算产品或服务。

同年，我国再度颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确表示我国将进一步推进物联网、云计算、虚拟化技术的发展，这也在一定程度上表明了我国对云计算服务的重视，同时也为各大IT服务企业的发展创造了机会。

根据“十三五规划”，我国表示面对新的科技潮流，必须要加快新一代信息技术的建设与发展，同时明确指出要致力于推进虚拟化技术以及云计算等核心技术的研发，使其成为我国信息产业新的经济增长点，一方面促进我国产业结构升级，另一方面促进我国经济建设。上述政策均表明了我国对虚拟化、云计算等技术的支持。

综上而言，虚拟化、云计算等技术早在 2008 年便被我国纳入了战略发展范畴，成为了信息化产业的发展重心。不仅如此，2008 年以后，我国陆续颁布了多个战略性文件，强调要加大对虚拟化、云计算等新一代信息技术的投入，同时出台了多项政策，为云计算产业的发展提供了支持。

4.3.2 经济环境分析

2008 年，金融危机全面爆发，风险逐步蔓延至我国，在一定程度上抑制了我国经济的发展，具体表现为股票市场动荡不安，跌幅明显；我国商品销售滞缓，大多数食品加工产业面临着破坏或资金链断裂的危机。另外，根据工信部调查数据显示，2008 年，在金融危机的影响下，我国装备制造业的整体收入下跌 4.2%。金融危机引发了全世界各企业的恐慌，但是也在一定程度上警示了企业，要求其必须要牢牢把握技术形势，通过技术创新来缩短成本。在这种情况下，虚拟化软件凭借着减少成本、提高效率等优势成为了各企业关注的焦点。趁着这次危机，企业纷纷寻求转型，希冀开发虚拟化软件来突破发展瓶颈。由此一来，大量企业对云计算有着广泛的需求，这为云计算的发展创造了良好的机会。

2010 年，在国家利好政策的引导下，同时在一系列产业振兴计划的落实下，我国云计算产品被正式推向了资本市场，成为了各大企业迫切需要的刚需品。

我国产业振兴计划涉及了信息化产业，通过多种渠道与方式试图刺激该产业内需的增长，而这无疑向 IT 市场释放了一个信号，即虚拟化产品的春天即将到来，云计算等新一代信息技术将是未来发展的大势。2010 年，IT 行业迎来了发展的井喷期，各行各业对其的投资额不断攀升，这也在一定程度上为云计算、虚拟化等产品的推广与发展提供了经济支持。

2016 年，云计算市场借着“十三五”规划，迎来了快速发展期。即便目前我国面临着巨大的经济压力，但是云计算市场仍然在国家政策的扶持下保持着强劲的增长态势。因此综上而言，从经济环境来看，我国 IT 行业也一派生机，有着巨大的发展空间，而这也为云计算等市场提供了肥沃土壤。

4.3.3 社会环境分析

云计算技术至今已经发展了有一段时间了，而且在重大领域实现了突破，这极大地缓解了 IT 企业的研发压力，同时也丰富了 IT 市场的产品类型，更降低了各企业的运营成本。目前，面对着云计算发展的大势，更多的企业开始加大对云

计算产品的投入，以期通过这种方式，提高企业运营效率，降低企业成本。另外，在国家产业振兴计划等一系列政策的支持下，各大企业也纷纷引进云计算技术，不断地开拓虚拟化、信息化平台，而这或多或少也促进了云计算市场的发展。

除此之外，在新的时代背景下，随着科学技术的发展与普及，大多数企业价值观念也发生了转变，其不再排斥新技术的引入，相反其积极支持技术创新，试图通过这种渠道来实现高效管理，来实现低成本运营。从这个层面来看，在未来，云计算仍然有着广阔的市场空间，发展潜力无限。

4.3.4 技术环境分析

不可否认，目前IT行业是热门，吸引着众多人才前赴后继，同时也推动了IT教育行业的发展。伴随着IT行业的发展，以及人才资源的增多，科学技术更新换代的速度越来越快。根据调查数据表明，上世纪90年代，我国信息产品更新速度已经缩短了两年，而且社会对信息的需求也日益扩大。不仅如此，科学技术也不断推陈出新，这些均为云计算产品的研发与推广提供了技术支持。

L公司在长时间的积累中已经拥有了相对强大的技术研发实力，但是和国际上互联网巨头相比还存在一定的差距。而且在实际操作中，L公司有时候会存在闭门造车的技术研发方法，以至于技术创新能力不足，所研发的技术也无法带给客户良好的体验。另外，随着各大企业的入驻以及持续加码，虚拟化产品的规模日益扩大，而且在全球市场中已经存在了很多这个领域的佼佼者，这对于L公司而言无疑是一个挑战，同时也要求L公司在今后的发展中，必须攻克技术难关，转变不合理的技术研发方法，适当地加大对技术的投入，创造一个良好、自由的技术环境。

通过对宏观环境进行分析与研究，不难发现，云计算产品有着较大的升值空间，而且还受到国家政策的支持。毋庸置疑，当今时代是云计算发展最佳的时代，L公司理应要把握发展大势，抢占发展先进，着力于突破技术难题，解决目前技术研发中存在的缺陷，同时积极学习与借鉴国外互联网巨头企业的技术研发模式，从而创造出更多高质量、高品质的云计算产品。

4.4 L公司的波特五力模型分析

4.4.1 购买者的讨价还价能力

L公司的ThinkCloud AIO (ThinkCloud All in One)云一体机解决方案特性是资源利用率高、安全性好，可靠性强。正因为这些特性，L公司能够为客户降低运营成本、实现集中管理提供支持。另外，从L公司的云解决方案带来的效益看，云计算产品还具有其他的增值效应，能够为客户带来其他虚拟化产品无法带来的利益。

客户之所以会购买云计算产品，在很大程度上是为了通过加快信息化建设，

来提高 IT 管理效率，降低企业运营成本，因此其往往会考虑云计算产品的性价比，以及是否与本企业管理系统契合。如果云计算产品开价过高，客户在购买云计算产品时需要作出理性决策，由于市场存在着众多这类产品的卖方，购买者可以从众多卖家中选择最佳方案，所以客户的讨价议价能力较强，基本处于中等水平。

4.4.2 替代品的威胁

L 公司云解决方案，例如 ThinkCloud AIO 云一体机解决方案，利用了最新的科技成果，完美解决了 PC 端桌面运营维护成本高、管理困难等问题。不仅如此，ThinkCloud AIO 云一体机解决方案在我国目前云计算产品市场来看，无论是技术，还是产品类型，都属于标杆，因此从替代品威胁来看，L 公司目前未有云计算产品的潜在替代产品。

4.4.3 供应商的议价能力

L 公司的云解决方案是该企业自主研发的产品，主要是基于成熟的虚拟化技术研发而来。从这个方面考虑供应商议价能力低。

对于 L 公司的云解决方案来说，软件的开发、运营、维护都需要相对专业的 IT 从业人员。因此，对于 L 公司而言，IT 人员则是所谓的“供应商”。对此，笔者着重从薪酬以及奖励的角度，来分析与研究其议价能力。纵观 L 公司所给出的薪资福利，该企业 IT 从业人员薪酬水平处于中上等水平，而且近年来，随着 IT 行业的迅猛发展，工作人员的薪资也在不断地提升。所以总的来说，供应商议价能力较高。

4.4.4 新进入者的威胁

近几年来，IT 行业，尤其是云计算行业正迎来了发展的黄金时期，无论是经济环境，还是政策环境，均为其的发展提供了强有力的支持。面对着大好的形势，无论是国内企业，还是国外互联网巨头，都纷纷入驻云计算产业。华为作为我国互联网方面的领军企业，即便是刚刚开拓虚拟化产品业务，但是也凭借着自身强大的技术研发实力，快速地占领市场，成为了 L 公司的主要竞争对象。除此之外，还有其他国外新进入者不断地涌进，试图从这一片竞争红海中分得一杯羹。综上而言，从目前的市场环境来看，在这个领域潜在进入者较多，包括跨国公司和国内企业。

4.4.5 行业现有竞争者

L 公司经过多年的发展已经在我国积累了相对良好的口碑，目前能够与之抗衡的竞争者为深信服、Dell，其中深信服是 L 公司在桌面虚拟化办公产品方面最大的竞争对手。根据畅享网《中国超融合应用研究报告 2.0》，在中大型企事业中，L 公司市场占有率是 23%，DeLL 是 21%，华为是 19%，深信服 15%，Nutanix9%，

华三 7%，其他 6%。

深信服科技公司是一家专门致力于提供商业级用户互联网宽带价值的公司，其主要是通过研发各类虚拟化产品，提供一站式 IT 服务解决方案，以帮助各大企业提高管理效率，降低运营成本。不仅如此，凭借着良好的产品品质，深信服科技公司已经在虚拟化市场中站稳脚跟，是 L 公司云计算服务领域最强劲的竞争对手。

目前在企业级市场上，企业级解决方案、终端用户计算、软件、服务四线并发之势早有兆头，惠普已经开始按照这条路有条不紊的发展。戴尔也从私有化之后发力于企业级市场，其从 2012 年开始收购了 Wyse 等 20 余家软件公司，并成立了戴尔 CCC 部门整合资源服务用户。而从 L 公司来看，其硬件自收购 IBM x86 业务后会强大起来，其他融合型产品也通过收购和合作已有成效，但从企业级解决方案和软件两方面来看 L 公司还有些羸弱。如果说产品是地基，那么软件就是地基上面的大楼，解决方案是大楼的设计方案，软件、解决方案力量的强弱决定了大楼的高低。从目前来看 L 公司只在中大型企事业中市场占有率占优，但如果 L 公司想在云计算这条路上走的更长远，还需加强企业级软件的研发力度和对行业用户需求的解决方式，为 L 公司带来更多客户和利润。

4.5 L 公司云计算服务商业模式的道路选择---基础设施即服务模式和私有云

中国使用云计算的企业远低于国际水平，2017 年国内使用云计算的企业占比为 54.7%（公有云 34.7%，私有云 13.4%，混合云 6.6%），没有云计算应用的企业 45.3%，入云水平还有望提升，另外，中国云计算市场中，公有云比重过高，而其他两种云模式远低于国际水平。而近几年来，我国也在大力发展云计算产业，力争在 2020 年使全国上云企业突破百万家，扩大云计算市场需求。故 L 公司应该在发展 PC 业务的同时，加进发展云计算业务，虽然 PC 业务 L 公司已经做到了全球销售第一的水平，但 PC 业务的利润水平低且竞争压力大，而云计算业务作为新兴业务有着高额利润和巨大的发展潜力。

L 公司可以在以下三方面发展云计算业务：

第一，L 公司发展 IaaS 有优势，且 IaaS 模式有成功模式可以借鉴。

基于 L 公司是硬件生产厂商的特点，发展 IaaS 有独特优势，且可以借鉴亚马逊和阿里云成功的商业模式发展自己的 IaaS 云业务。2010 年，阿里巴巴 SaaS 业务宣布中止，这向广大互联网企业发出了一个讯号，即 SaaS 在中国的发展并不容易。阿里云发展方向是以 IaaS 为基础，向 PaaS 和 SaaS 层延伸，提供从 IaaS 到 PaaS、SaaS 的行业垂直云服务。L 公司也按其发展模式发展云计算业务。

第二，中国公有云 IaaS 寡头已经形成，L 公司应该涉足私有云领域。

根据 IDC 最新统计数据，2017 年上半年，阿里云、腾讯云、金山云三大公有云服务商占据 IaaS 层的 63.8%，我国公有云 IaaS 层的寡头市场已经成定局，有云壁垒高、技术成熟、客户粘性大、规模效应强，决定了寡头格局将长期持续并有可能不断强化。

虽然我国云计算是一个新兴行业，有巨大发展潜力，但公有云领域已经形成了寡头市场，竞争不易，而私有云领域是重点发展领域且是未来发展方向，但是在我国，国外互联网企业巨头，比如亚马逊等因受到政策、地域等各方面的限制，要想成功打开私有云市场还存在较大的难度。故 L 公司在私有云领域是有成为行业领军者的可能性的。

第三，政务云应该作为 L 公司的重点发展领域。政务云是增速最快的云计算细分行业之一。政策助推下，2020 年市场规模或将达到 1300 亿元，使政务云客户基础庞大，而 L 公司与政府关系良好，有望在这一领域一展拳脚。

4.6 L 公司云计算商业模式分析

PC 业务是 L 公司的核心主打业务，其销售收入所占总销售收入比重稳定在 60%以上。虽然 L 公司 PC 业务的销售额比较稳定，但由于 PC 市场竞争激烈，故 L 公司在 PC 业务上的毛利率很低，与此相反 L 公司云业务的销售额虽然占总销售额的比较低，但其一直在飞速增长，且毛利率高于传统 PC 业务，故 L 公司应该大力发展其云计算业务。

目前 L 公司中关于云的产品过于多而广，摊子铺的太大，使得客户对 L 公司云产品的定位产生了疑惑，不知道 L 公司云产品的定位是什么，故需要对 L 公司云计算业务的商业模式进行梳理（见下表），在明确云计算的行业和市场定位后，整合资源，在某个细分领域集中优势力量主打核心产品，扩大品牌影响力，并持续把领先优势扩展到其他领域和带动其他云产品的销售。

表 4-1 商业模式要素分析框架

9大要素	要素说明	L公司要素分析
价值主张	企业通过产品和服务向消费者提供的价值。	提供弹性云计算，按需存储服务，提供国内最好的IaaS层私有云解决方案。
核心资源	企业通过与目标客户群体建立紧密的情感联系，由此从中获取收益。	超融合基础架构
关键业务	企业运营与发展战略中不可或缺的业务，是核心资源创造价值的根本实现路径。	爆款产品：ThinkCloud AIO产品解决方案=软件（桌面管理服务和软件开发）+硬件+服务（云运维服务）
		主要为IaaS基础设施服务，包括：桌面云一体机（云主机）、云储存、桌面云服务、桌面云安全、灾备中心。通过IaaS扩展SaaS和PaaS服务。
重要合作	为了实现资源的最大化利用，保证商业模式成功运行，以此与其他企业或伙伴缔结协议，达成合作。具体表现为战略联盟等。	服务器厂商、虚拟化供应商、其他云服务供应商。
客户细分	企业根据客户的需求对其进行细分，是找到目标客户的前提所在。	中大型企事业单位（政企云）
渠道网络	企业与客户相接触、相联系的渠道与路径。	通过直销、网销、广告宣传等方式提供定制化解决方案服务。
客户关系	企业的客户满意度及忠实度	主攻大客户，提供VIP式服务
成本结构	有效运营一个商业模式所引发的所有成本。	平台研发和维护费用；服务器投入
收入来源	企业从不同客户群体中获得的现金收入，具体来源于两个方面：一，客户一次性付清；二，经常性收入，即客户为了继续获得服务和价值而持续不断支付的费用。	基础云服务收入、额外服务收入（管理与运维服务）、增值服务收入（软件开发）。

4.6.1 客户细分

L 公司云计算的行业选择与定位：中国私有云 IaaS 层的领先者。

从上述的表格中不难看出，L 公司云计算主要面对的服务对象为重大型政府企事业单位。从客户类型上看，L 公司的客户群体来自于医疗、教育等各行各业，联系较为紧密的关键客户为上海交通大学、徐工集团等。L 公司主要从 IT 运营和业务拓展两个方面着手，为广大客户提供全方位的云服务解决方案，以此有效降低其 IT 架构维护成本，缩短其部署时间，提高其工作效率，满足其业务拓展、信息化发展的需求。

对于政务、金融、教育、制造、能源等传统行业的客户来说，原有的基础架构相对孤立，而L公司云服务解决方案可以让他们从老旧的IT架构中脱离出来，既可以从本地虚拟化开始逐步上云，也可以基于超融合扩展到混合云环境。如果客户自身的 IT 能力有限，那么 L 公司会直接提供整体的打包方案，以降低其管理负担。如果客户具有是足够的 IT 能力，则会根据实际业务属性来选择与之相配的方案，如构建云框架，提供建议和咨询服务，提供工程师及后期运维工作。当潜在客户有采购产品的需求时，L 公司会提供一套验证机制，为客户讲解方案部署的合理性，以小规模（如单节点）的方式将部分生产系统的数据放在新平台上测试。如果验证顺利，L 公司会在正式部署阶段对系统设置、迁移方式进行后续的规划。由于 L 公司在多地均有自建的大型数据中心，并且采用了统一架构，使得业务迁移在保证完整性的同时，还能够随时弹性扩容。

4.6.2 价值主张

L 公司构建的环境集中在客户的私有云上，所有数据都是客户自己在管理，L 公司将一些孤岛式、老旧的数据通过虚拟化、超融合等手段迁移到新的平台，让这些应用快速上线，对于原有数据的完整性和一致性没有较大改变，相当于提供了一个更便捷的基础架构。L 公司可以让客户从老旧的 IT 架构中脱离出来，既可以从本地虚拟化开始逐步上云，也可以基于超融合扩展到混合云环境。

L 公司的优势主要体现在三个方面：坚实的硬件支撑、优质的客户服务、持续完善的行业生态。

硬件方面，L 公司之所以主推 ThinkSystem SR 650、SR 850，SR 860、SR 950 等产品，是因为这些服务器在 ITIC 报告中的可靠性排行中名列前茅，甚至超越了一些小型机，达到 99.999%。同时，ThinkSystem 系列还斩获了标准测试、性能测试、虚拟化测试等 88 项性能基准测试的世界纪录。以 4U 的 ThinkSystem SR 950 为例，可扩展至 8 个至强处理器，性能较上代设备高出 135%，模块化的设计也便于升级和维护。L 公司在虚拟化和分布式存储方面积累了众多的研究成果，取得了 70 多项专利。不仅如此，在超融合技术研发领域，L 公司也实现了重大的

技术突破，率先完成了自主自控。同时，作为国内IT硬件领导厂商，L公司还拥有其他云服务厂商无法比拟的天然优势，即可整体优化超融合硬件配置、固件和系统软件。

客户服务方面，L公司专门配备了咨询团队，包括架构师和售后运维。其中，架构师会和不同行业的客户进行针对性地沟通，站在客户的角度帮他们去规划和设计，满足业务的长期需求。同时，L公司引入的外部资源也可以整合到最终交付方案里。当客户有试用意愿的时候，L公司的工程师会免费上门安装部署，并且在后续采购时提供整体方案的评估和推进，以及售后服务。L公司凭借着自身长久的服务经验，能够为广大客户提供定制化产品，即完全基于客户的需求，基于市场发展的需求，针对性地为广大客户提供交付产品，同时对于投入运营中存在的问题能够及时处理，由此以高质量的产品，以及专业化的服务水平，保证了客户使用的稳定性和高效率。

生态建设方面，由于围绕软件定义和云环境构建的上层应用会越来越多，因此L公司除了提供基础架构之外，也会不断引入第三方平台来支持更多的软件方案。此外，L公司还将积极完善生态矩阵，并在细分领域寻找新的突破口。

L公司的爆款云产品---ThinkCloud AIO (ThinkCloud All in One)私有云产品解决方案，是针对客户桌面问题的云解决方案。主要优势有：

灵活性：不用围绕存储设计，可以按需放置节点，并且易扩展，满足计算和存储的快速扩展需求。

维护性：统一管理计算、存储和网络，降低存储子系统的运维难度。

经济性：使用通用x86服务器和网络设备，无需依赖专有存储及相关设备，降低总体成本。

神速：高性能；横向扩展；一体化交付；L公司在超融合产品设计上，充分发挥超融合平台高性能特性，拥有更高的IO性能；实现了快速横向拓展，几分钟之内就能完成节点添加；并且可以实现一体化的交付，结合专利的秒级克隆技术，帮助用户加快业务上线，提高生产效率。

省心：日常运维工作减少三分之二，运营陈本减少55%；三年TCO减少60%；客户初始投入减少85%，总体拥有成本减少65%（更低硬件成本、更低架构成本、更低管理成本）。

靠谱：指的信赖的企业级数据服务；数据安全性高；关键应用稳定运行。

4.6.3 客户关系

客户关系是指企业为了能够获得持续不断的利润，为了能够达成战略目标，主动地管理与维护客户，由此与客户形成某种紧密的联系。这种联系既可以是企业与客户之间的买卖关系，也可以是普通的通讯关系，还可以是为了达成共赢而

建立起的合作关系。从特征上而言，客户关系具有多样化、持续性、共赢等特点，一个良好的客户关系既能够帮助企业创造更多的价值，降低交易成本，同时也能够为企业了解客户奠定基础。具体来说，L 公司与客户之间的关系主要有以下两种类型。

第一，优先供应关系。多适用于政府、学校或事业单位。为了满足这些企业在产品采购、客户服务等方面的诸多个性化需求，L 公司专门开辟了大客户部，全方位、多角度地为客户提供高质量的服务。

L 公司大客户服务部在业界率先提出了“专门团队＋专线支持＋专用的备件运作体系”的崭新大客户服务理念。

1、专门团队：

1）组建大客户服务部：

L 公司整合优势资源，专门成立了大客户服务部，专职负责大客户服务工作。

整个大客户服务部一半人员选拔于 L 公司客户服务群组，另外一半人员则选拔于市场销售等一线贴近客户的部门，整体上堪称是一支精干、高效的团队。他们更能深刻理解大客户的深层次服务需求，并能更好的组织和发挥 L 公司整体服务资源的优势，向大客户提供尊荣服务，助力大客户信息化应用的简便与高效。

2）选拔专属服务渠道：

L 公司在服务客户的过程中，严格遵循优中选优的原则，凭借着收集的客户数据，从广大客户群中挑选出精英客户，并为其提供大客户服务渠道，而且针对不同的客户，L 公司还专门为其开拓了服务站，即专属服务渠道。

这支渠道具有优秀的技术技能，也具备最亲和的服务界面，主动积极和专业是这支团队的基本特质。

2、专人专线支持：

L 公司从客户服务部原先的 500 多个座席中精选了十余名资深员工，专门开辟了 400 的大客户服务专线，随时随地地接听，并为大客户提供全天候移动式咨询服务（而一般单位的 800 咨询电话只支持固定电话）。我们除了为大客户在一线设立了专门的大客户服务经理，还在 400 专线上设置了专门的“电话线上的”支持经理。

400 专线特点之一是简便，根本无需注册，尤其是对于第二次拨打的用户，电话系统将自动识别用户，并直接转给上次服务的线上支持经理。

400 专线的另一特点是背靠强大的信息库与技术平台，能够为大客户提供专业到位的支持服务。

3、专用的备件运作体系：

L公司还创建了大客户备件运作体系，我们专门设计了大客户备件运作体系，将针对大客户的设备修复承诺时间进一步提高，多层次全方位保证大客户备件的优先供应。

L公司大客户服务团队秉承“为大客户提供尊荣服务、助力信息化设备高效简便应用”的光荣使命，为大客户提供全方位、多样化、高质量的服务，满足其个性化需求。

第二，长期合作关系，多适用于大型互联网公司或外企（行业领头企业）。

这种关系主要是建立与客户之间深厚的情感联系，希冀与客户达成共赢目标，形成双向合作，凭借着交易中积累的信赖，最终发展成长期稳定的合作关系。L公司创建了专属的商机管理系统，要求业务员除了要定期分析报表数据外，还需要时时去拜访客户，加深与客户之间的联系。除此之外，该公司还借鉴了惠普等其他互联网企业的管理经验，结合自身发展的特点，构建了相对完整的客户市场运作体系，以优质的产品品质、得体优良的服务、强大的销售团队以及稳健的合作伙伴，在客户市场中占据着一席之位，拥有着其他企业无法比拟的竞争优势。

长期合作的客户对产品的稳定性以及质量的要求较高，因此为了加强与这类客户的关系，必须要为其提供定制化的服务，甚至还要根据其实际需求，为其提供整体解决方案。对此类客户出现售后服务问题，会挑选最优秀的工程师上门服务，有一些客户，L公司甚至提供“驻厂工程师”服务。

L公司双向合作锁定长期客户。如腾讯既是L公司的客户，也是L公司的战略合作伙伴，即L公司既给腾讯提供服务，又可以把L公司自己的服务放到腾讯云平台出售给第三方客户，腾讯会向L公司收取平台入驻费用。有些L公司的长期客户甚至在某些领域是L公司的供应商，双方在多领域达成合作。

L公司争夺长期客户最重要的法宝在于捆绑式合作，即L公司在提供云服务解决方案时，并非只签署一次性销售合约，通常同时会签署3-5年的长期服务合约，并且与客户对口的L公司的项目经理是相对固定的，客户有任何问题直接找对应的项目经理即可。

L公司既注重客户长期价值的挖掘，又注重深度开发，希冀通过与客户构建一种长期、稳健的合作关系，以此获得强大的竞争优势，并最终实现L公司与客户的双赢。

4.6.4 渠道网络

企业在明确了自己的价值主张以及目标市场之后，还需要探索出有效的渠道，把价值传递给客户，并获得其认同，而这则是企业的渠道网络。L公司的渠道网络主要有：

第一，针对大客户的销售模式（多销售定制化服务），通过直销模式，L公

司的销售员通过投标或客户拜访等方式直接与客户接触，并主导完成这个交易的完成，在这个过程中销售员负责客户公关和客户关系的维护，并负责进行项目报价，而项目经理负责整个项目的进度把控和调整，并进行成本控制。因为企业客户一般对云服务有其特定的要求，强调产品与企业自身特点相联系，采购更理智，会多方比较后作出决策，而 L 公司需要尽可能详细地了解客户的实际需求，设备、网络、机房等现实情况，做深入的沟通，最后做出一个最适合客户的专业的云解决方案。

第二，多种方式的活动宣传和广告宣传。L 公司定期会参加各种云计算大会并输出自己最新的技术或战略想法，在与各个同行相互交流的同时，在多家媒体进行新闻宣传；L 公司在自身平台上会发布主打产品的广告及成功案例分享；L 公司的宣传部门也会定期在线下进行推广活动。

第三，网上销售模式（多销售标准化产品），当下，网络渠道无疑是最受欢迎，也最具灵活性的营销手段。尤其在如今虚拟化产品盛行的时代，网络营销备受各大企业的推崇，其突破了时空的约束，允许各大用户手持移动设备随时随地地购买产品，而且也支持企业通过网络渠道为客户提供全方位的解决方案。从效果上看，网上销售模式突破了传统线下销售的禁锢，能够在一定程度上实现线上客户的全面覆盖。不仅如此，目前日新月异的科学技术也为网络销售提供了强大的支持，使其逐渐受到了客户的认同。L 公司目前还没设立虚拟化产品网上销售渠道，只是有自己的网站，客户需要通过邮件和电话和销售员进行联系，签订纸质合同后购买云服务，L 公司应该建立虚拟化产品网上销售渠道，对于定制化产品仍需要客户和销售员沟通后下单，但对于企业网盘这种云存储服务可以在网站直接下单购买服务，有利于客户更加深入地了解产品信息，而且也实现了企业与客户的直接交流。

4.6.5 收入来源

对于整个业务生态系统的盈利来源来说，主要在以下几个方面实现收入，首先是企业客户向终端用户收取的功能服务使用费；其次是面向终端客户的增值服务费，比如 L 公司除了为客户提供定制服务外，还会为其提供额外的云服务管理、维护等增值服务，而在提供这些服务时，其会依照一定的比例向客户收取费用。再者是价值数据授权使用费。即 L 公司掌握着海量的数据，而这种数据中存在一部分具有开发与商业价值，也就是说，只要经过合理、高效地利用，这些数据本身也可以创造价值与利润。因此，L 公司通过向行业客户提供关键或价值数据，以此来创造收益。

L 公司作为云服务的提供商，其收入来源主要有以下几个方面：

其一，基础收入部分，即 L 公司向广大客户提供云计算服务后，会依法依规

地向其收取一定的费用。具体来说，主要包括两个部分：首先，L 公司基于自身的基础设施建设，凭借着强大的运维能力，为广大客户提供技术+运维一体式服务，并收取费用；其次，基于超融合架构而创建的私有云平台，主要为特定的用户群体（一般是企业级用户）提供专属的云产品及服务，并收取一定的费用。

其二，额外收入部分。除了基本的云平台服务费用外，L 公司还会为广大客户提供云基础设施维护、内容管理等其他服务，尤其是企业网盘业务。

企业网盘很好地解决了，在企业内部，传统邮箱发送附件或 QQ 传递文件会受到文件大小和空间大小的限制的问题。如 L 公司网盘根据企业真实组织架构，在云端创建同等协作空间，支持团队内培训资料、商务文件、产品工具库的云端共享，大幅提升了企业内部核心数据的流转效率。而在企业外部，用户可以将网盘内任意大小的文件生成链接发送给经销商或客户，突破邮箱对附件大小的限制，同时支持多线程、断点续传，保证了大文件一对多分发的快速和稳定。

L 公司网盘可以满足多人在线编辑需求，同时允许员工在团队内共享数据与信息，这有助于团队协作。此外，由于团队职责和架构不同，网盘需赋予各团队或成员不同的数据管理权限，以加强对数据协同的管理。L 公司网盘可根据组织需求提供预览、下载、编辑等 10 余种不同权限以及灵活的权限组合，最新的版本，还进行了批量用户管理功能的升级，可实现批量导入用户及组织架构、默认团队文件夹授权、批量用户授权以及批量添加现有用户至新团队，大大提升了权限管理效率。

第三，是增值服务部分，即软件开发服务收取的费用。

上述三个部分共同构成了 L 公司云计算服务的收入。从其现行的收入构成来看，额外以及增值服务部分的收入逐渐上涨，而且在一定程度上缓和了基础服务费用的压力，这使得 L 公司能够尽可能地以低廉的价格获得更多的客户，不断地开拓新的客户市场。

4.6.6 成本结构

L 公司在向广大客户提供云平台、云基础设施维护等服务时，还会面临则如下支出：其一，L 公司自身运营成本支出，具体包括云计算技术研发支出、日常营销活动支出、服务交付活动支出等；其二，基础设施提供商的服务费用，具体包括租用提供商机房、存储空间等成本支出；其三，通讯运营商的费用，具体包括通讯支出、SIM 卡使用等成本支出；其四，内容提供商的费用，具体包括实时地图等服务成本支出。另外，对于 L 公司而言，其成本结构主要分为两种，即前期的一次性投入，具体包括云计算技术的研发费用、基础设施建设的初期投入费用，除此之外，还包括后期的运维服务、增值业务开发等费用。基于此，在制定服务价格时，有必要采取“进场费+运维费”的组合计价方式，其中进场费主要

是指客户在认同 L 公司解决方案时，所需要支出的软硬件采购、定制服务、部署等各项费用；运维费主要是指基础设施维护等费用，可以按照接入的终端数进行计算。这种计价方式一方面能够缓解 L 公司在前期投入中的资金压力，使其能够通过收取进场费，来弥补云计算技术研发所需要的资金空缺，另一方面还能够减少客户资金压力，通过基于用户使用量收取运维费，能够定期分摊客户成本。

4.6.7 关键业务

由于 L 公司在 PC 业务中的定位为商务电脑，这个定位已经在客户心中扎根，故云计算的定位是企业级客户提供私有云解决方案之后，其推广工作可谓是轻而易举了。L 公司需要用一款爆款云产品打开市场，迅速占领这个细分领域的市场份额，成为企业级私有云业务的领先者，并持续把领先优势扩展到其他领域和带动其他云产品的销售。这款爆款云产品就是：ThinkCloud AIO 私有云产品解决方案，是针对客户桌面问题的云解决方案。

原有的桌面维护缺点：桌面无管控，运维效率低；缺乏数据有效管理，桌面安全无法保障；不够灵活高效，件资源利用率低下，没有桌面灾备机制，无法快速响应业务需求。

为了解决这原有桌面维护的缺点，L 公司推出了 ThinkCloud AIO 产品解决方案，基于服务器的计算模型，对计算机桌面进行虚拟化操作，以此提高其安全性。也就是说，L 公司推出的 ThinkCloud AIO 产品，既突破了时空限制，允许各大客户使用任何设备，随时随地地访问数据，并获取桌面系统运维解决方案。

ThinkCloud AIO 产品解决方案主要为 IaaS 基础设施服务，通过 IaaS 扩展 SaaS 和 PaaS 服务。

IaaS 基础设施服务包括：云一体机（云主机）、云储存、云安全、灾备中心、云分发。

ThinkCloud AIO 产品解决方案=软件（桌面管理服务和软件开发）+硬件（云一体机）+服务（云运维服务）

这些模块可以打包销售，也可按照客户需求分开销售，ThinkCloud AIO 产品解决方案主要是一款按照客户的需求定制化的私有云解决方案。这款产品的特点是“快速、任意、按需”提供，可以实现客户按需扩展、快速交付、高安全性、高性能的要求。用户可以通过自主化平台对每个产品进行随意组合，按需购买各种配置，按小时、月、年进行付费。这样大大降低了企业在固定成本上的一次性投入费用。

此产品的特点如下：

第一，快速交付：以机柜为单元，并联多台节点机；预先安装云管理平台在节点机内；预先 KVM 虚拟化和超融合存储在节点机内；客户现场快速解封，简单

部署。

第二，按需扩展：按需增加节点机，系统自动识别；计算与存储性能线性增长。

第三，高安全性：云管理平台高安全性；计算、网络、存储的高安全性：数据分层存储，多副本支持；智能数据重构。

第四，高性能：智能存储系统，冷热数据分离；SSD 磁盘加速，高 POS 输出；分布式管理集群，分布式无状态机头，无单点故障。

4.6.8 核心资源

L 公司的云计算业务重点产品为 ThinkCloud AIO 云一体机解决方案，这是一款融合了软件、硬件和管理的云基础设施一体机，旨在为用户提供一个高度简化的一站式基础设施云平台。根据相关数据显示，ThinkCloud AIO 云一体机其单节点吞吐量超过 30000，能够实现资源池水平横向无限扩展，而且，企业应用软件与中间件/数据库软件完全解耦。这款产品使用了超融合基础架构，具有包容性强、负担小、深度融合等多种优势。不仅如此，其还能够对云计算平台中的管理、计算、网络等各项系统进行无缝对接，为广大客户提供云平台基础设施一站式服务，简化了客户的操作流程，提高了云平台运行效率；此外，它还利用分布式和虚拟化的服务器集群，构建了能够提供计算等功能的 IT 基础架构，为云计算产品的运用提供了支撑。L 公司超融合还在一定程度上降低了客户在硬软件设备管理、维护、基础设施交付等方面的成本，提高了平台运行的稳定性与高效性，增强了系统平台的拓展能力。在长时间的发展中，L 公司超融合已经取得了良好的成就，在虚拟化和分布式存储领域积累了 70 多项专利。

而 ThinkCLoud AIO 云一体机解决方案的最突出优势在于其超融合基础架构。随着互联网技术的不断发展，原来的 IT 基础架构已经不能适应最新的技术，故 IT 基础架构也在不断变化。由原有的“烟囱式”架构变为超融合架构。

原有 IT 基础架构（烟囱式的系统架构模式）的弊端主要有[5]：

第一，重复功能建设和维护带来的重复投资。重复投资不仅消耗的是人力，财力，更重要的是时间。在目前高速发展的互联网市场大环境下，商机是稍纵即逝的。

第二，打通烟囱式系统间交互的集成和协作成本高昂。各大企业不得不借助 ESB 产品，构建企业服务总线，打通各系统间的交互问题。虽然它的确是能在某种程度上实现系统间的互联互通，但这种“中心化”的服务架构缺点也有不少。“中心化”架构的所有服务调用者和服务提供者之间的交互都必须通过这个中心

点，而这个中心点的能力是很难进行扩展的。

第三，不利于业务沉淀和持续发展。很多企业面临着这样的问题，一个系统上线运行 5、6 年后，原先的系统升级改造已经不能满足当下的业务发展诉求，需要整体升级，而这样的升级往往意味着对原有系统推到重建，之前多年的业务服务能力没有多少被沉淀下来，造成巨大的资产流失。

超融合架构的优点主要有如下几点：

第一，服务可重用。通过松耦合的服务带来业务的复用，不必为不同的前端业务开发各自对应的相同或者类似的服务。例如淘宝和天猫不必各自开都开发一个评价服务。

第二，服务被滋养。作者在书中提出了一个观点：服务最不需要“稳定”。一个服务如果一味追求不变，那就是固步自封，就会逼着其他系统去建同样的“轮子”。服务需要被滋养，不停的滋养，只有滋养才能最初仅提供单薄业务功能的服务逐渐成长为企业最为宝贵的 IT 资产，而服务所需的滋养正是来自新的业务不断的接入。

第三，服务助创新。有些本质上的创新按照传统的开发模式是需要从分析、设计、开发，每一个环节都从 0 开始的，这样一来就会导致投入成本大，开发周期长，可能等开发完了，商机已经被别人抢占了，公司领导可能考虑到上述因素就把这个想法去掉了。而共享服务平台中的诸多服务是经过清晰的沉淀，可以通过重新编排、组合，快速的响应市场，达成创新。

第四，服务试错成本较小。共享服务平台由于具备快速编排、组合服务的能力，可以以较小的成本投入来构建出一个新的前端业务，即使失败了，公司损失也很小。这在传统模式构建的系统中是几乎不可能达成的。

其主要优势是将重复、类似的服务进行整合，同时在单个服务的完善和增强的过程中注意服务的通用性，避免其他相似“双胞胎”服务的出现。由于服务能力的集中管控，很大程度会促进一体化运维的能力，但由于每一个服务都负责对 N 多个前端业务应用提供支持，这就要求运维在信息安全、备份、监控等方面要有更强的能力。

4.6.9 重要合作

当下，互联网技术推陈出新，网络技术不断普及，彻底革新了各行各业的商业模式，而且随着全球一体化进程的加快，各大企业的竞争也日趋白热化。此时，企业要想实现发展突破，要想达成战略目标，仅凭自己的力量是不够的，其必须要加强合作，以并购或战略合作等方式不断扩大规模，延展产业链。目前，L 公司主要采取了以下方式来选择合作伙伴。

第一，兼并合作。

2014年，L公司借着科学技术发展的东风，斥巨资收购了IBM x86服务器业务，本次交易所涉及到的产品包括BLadeCenter、CLuster、IBM FLex System、System z、IBM PureFLex、System x等x86架构系统网络产品，而无形资产更是包括x86服务器相关的部分知识产权、7500名正式员工和1500名合同员工。L公司成为全球x86服务器第三大厂商。从全球服务器市场来看，惠普居全球首位，而戴尔居全球第二，L公司通过本次并购稳居第三，而在国内市场L公司服务器市场份额居于首位。

随着IBM x86服务器业务收购交易的完成，L公司进一步壮大了在企业级设备和服务方面的实力，为用户更优质的服务。在实现兼并合作后，L公司将凭借着自身积累的客户资源，以及国际一流的运营水平，同时结合IBM优质的产品品质和服务，带动自身业务的增长，进一步地抢占市场，赢得客户口碑，增强竞争优势，由此成为云计算企业级领域的标杆。

第二，战略合作。

1、与供应商的战略合作。在虚拟化领域，如今主流的虚拟化供应商，如Citrix、VMWare、Microsoft，他们为L公司提供了一整套的虚拟化软件产品。

2011年，L公司与全球最大的软件供应商微软企业达成战略协议，双方将在服务产品、关键技术、服务咨询等方面携手并进，充分利用双方的优势资源，不断地加快桌面虚拟化、云计算等技术的研发与发展，为中国所有的企业带来一次彻底的产业变革，为其提供高质量、全方位、深层次地软硬件无缝集成的整体解决方案，让所有客户均能享受到世界一流的IT咨询、技术支持等服务。另外，为了顺应新的时代潮流，为了把握“云计算”的发展机遇，L公司与微软企业也将加大在云服务方面的合作，其将利用微软企业云计算平台等方面的优势资源，为广大客户提供业务咨询、终端虚拟化等一站式解决方案，彻底实现IT服务解决方案提供商的转变。此外，L公司也将通过此次战略合作，深耕IT管理、增值、移动互联网等服务领域，不断开拓新产品，不断提高服务水平，希冀跃升为我国首屈一指的桌面服务提供商，同时也将通过双方的合作，突出自身在技术支持、服务管理等方面的优势，给广大客户带来优质的服务体验，满足各大企业在IT服务等各方面的个性化需求，由此成为我国IT服务产业的领军企业。

在2013年，L公司就和Citrix达成了合作关系并签订了协议，这一协议支持L公司在服务器产品上销售Citrix公司的产品。同时，L公司与Citrix公司紧密合作，共同开发整合XenServer虚拟化管理与L公司的服务器管理软件。此外，Citrix公司将在产品的销售过程中提供支持。

VMware作为云计算核心技术虚拟化领域的佼佼者，在虚拟化和云的转型上做得非常好，所以L公司一直很想和其合作。终于在2014年，L公司与VMware

对外宣布，双方展开深入合作，共同为行业企业级用户提供服务。在此之后L公司正式推出了ThinkCloud战略，其依靠VMware的成熟桌面虚拟化技术，同时结合自身在桌面运维方面的优势，为广大企业级客户提供了全方位的桌面虚拟化解决方案。该方案可以实现对Windows桌面、应用和数据的统一存储、统一计算和统一管理，并将其转变为可以从任何地点上通过任何设备访问的云服务。通过ThinkCloud产品可以帮助客户能够捏合从PC到Pad，到手机等各种形态的桌面设备，帮助客户能够在桌面上构建起客户所需要的解决方案。

2、深度的合作伙伴关系。2018年5月，L公司与腾讯达成战略合作，共建智慧云生态。

本次战略合作，双方分别在市场方面、产品和服务方面、底层架构与方案落地等方面达成共识，双方约定将共建基于腾讯云云端部署及内容和软件资源的智能硬件及IOT平台，同时锁定重点行业，聚焦智慧零售、智慧汽车、智能制造等领域，合力打造行业云端到端联合解决方案，共建智慧云生态，携手共赢。

作为全球消费、商用以及企业创新科技产品及服务的领导者，L公司具有强大的解决方案咨询设计与实施运营服务能力，对多个行业客户都有着深入的洞察理解与最佳实践。本次战略合作，L公司将提供智能硬件、智慧平台、IT咨询、方案设计、实施运营、场景化服务的技术和解决方案支持。而作为全球领先的综合云计算服务商，腾讯云将专注于基础的平台型业务，与L公司达成战略联盟，共同构建云端生态，推动技术支持等各项服务的完善。

目前，由于企业应用和云环境（多云、跨云）的复杂性，按需定制的云服务显得至关重要。L公司与腾讯云的本次合作，将发挥聚合效应，为不同行业的企业提供基于云的全生命周期解决方案，共同推进云端生态的形成与发展，促进其在技术支持、产品研发等各方面的落地，实现智能物联时代云生态圈的繁荣发展。为进一步推动云管理服务的深化落地，助力更多企业实现数字化转型，L公司与更多的云计算服务商建立战略合作关系，共筑智慧云生态，实现合作共赢。

无论L公司采取了何种合作方式，都在一定程度上加快了自身技术的研发，以及服务水平的提升，同时还为企业创造了更高的利润。不仅如此，通过兼并、战略合作等方式，L公司还与国际上互联网巨头建立起了深厚的情感联系，获得了市场的认可，赢得了合作伙伴的信赖。另一方面，得到L公司的资金、技术和渠道支持，对其合作伙伴而言，也是难得的机遇，可谓是双赢。

第五章　结论与反思

5.1 全文总结

毋庸置疑，“云计算”是目前研究的大势，也成为各大互联网企业纷纷讨论的焦点。云计算技术、云服务的诞生，彻底颠覆了 IT 行业的思维模式，也为传统企业的转型以及 IT 管理提供了新的工具与思路。目前，大多数 IT 企业都抢先入驻云计算市场，开拓了自己专属的云服务业务。

L 公司作为我国 IT 行业的佼佼者，曾经表示到 2020 年，随着移动宽带、云服务和大数据等技术的快速发展，L 公司基于其在硬件厂商市场的领导地位，将致力于推进云服务，使其成为本公司业务转型的重心。从 L 公司目前的收入构成来看，云服务业务带来的利润较低，但是从国家政策的支持上看，从企业的大投入来看，云服务业务在未来有望成为 L 公司新的利润增长极。基于此，L 公司理应把握当前的市场形势，充分利用自身在系统集成等技术方面的优势，积极探索出一套先进、成熟的商业模式，以此成为云计算行业领域的巨头。

L 公司云服务业务是危机与机遇并存，经过上述的总结与分析，可以发现，该企业在云计算方面的商业模式主要面临如下问题：其一，未找到自身在云市场中的定位，目标客户群体不明确；其二，缺乏良好的、行之有效的战略合作规划，这在一定程度上影响了其长期合作伙伴的构建；其三，缺乏强力的盈利模式；其四，核心资源能力不强，这削弱了 L 公司在云计算市场的竞争优势；其五，缺乏成熟的商业模式评估体系。

针对上述缺陷，笔者构建了“商业模式九要素”模型，从以下角度提出了改进意见：

其一，贯彻落实以客户为本的理念，满足其在虚拟化产品、IT 服务等方面的需求；

其二，把握云平台的关键位置，利用自己积累的人脉与资源，最大效率地整合合作伙伴资源，利用各方优势，促进云平台的成熟，以及云计算技术的研发。

其三，创新盈利模式，采取“进场费+运维费”的组合计价方式。

其四，突出自身在系统集成等方面的技术优势，同时充分挖掘合作伙伴的资源价值，不断地强化自身核心资源能力。

其五，建立一套完善的成本控制体系，使现金流通过程明朗化、透明化。

其六，创建基于企业价值增长的云服务价值评估体系。

L 公司当前的主要优势主要表现在：L 公司在软硬件方面有着强大的技术优势，这使其能够进一步提升云服务水平，促进云产品的应用；另外，L 公司在长

期的发展中，与政府企事业单位建立了良好的合作关系，这为其打开云计算市场，塑造企业形象奠定了基础；此外，L 公司积极汲取国内外优秀企业的成功经验，不断地探索新的管理模式，拥有着深厚的企业管理以及平台运营经验。

L 公司当前的主要劣势主要表现在：L 公司的主打产品 ThinkCloud AIO 云一体机解决方案，由于尚处于萌芽阶段，因此其品牌影响力较小，品牌形象尚未建立。另外，L 公司缺乏虚拟化核心技术，在虚拟化方面主要依靠和其他合作伙伴的合作。

5.2 论文的创新点

其一，构建了“商业模式九要素”模型，针对 L 公司面临的云计算商业模式问题，提出了相对应的解决意见；

其二，运用了案例分析法，详细地说明了云计算领域优秀企业的成功经验，较为全面地分析了该公司云计算服务竞争的利弊。

5.3 不足之处

此次课题研究由于可参考的案例有限，因此还存在以下不足：

其一，细分市场的数据较为匮乏，以至于对市场等方面的研究缺乏深度与广度。

其二，本文虽然创造性地选取了商业模式九要素模型，但是对要素的分析有所侧重，并没有完全深入、具体地剖析。

综上而言，在今后的研究中，还可以从数据的充分收集、要素的深入剖析等角度着手，进一步完善与丰富此次课题结果，并在此基础上，制定更为完善与可行的商业模式评估体系。

参考文献

[1] Gates,B. Business @ the Speed of Thought [M]. 姜明 蒋显璟 译. 1版. 北京：北京大学出版社, 1999. 4

[2] 姚宏宇，田溯宁. 云计算 大数据时代的系统工程[M]. 电子工业出版社，2013

[3] 王迎军. 商业模式伦理演化述评[J]. 管理学报，2014

[4] 林晨曦. 以数据为中心的云计算---阿里云OS浅谈[J]. 程序员，2012

[5] 钟华. 企业IT架构转型之道-阿里巴巴中台战略思想与架构实战[M]. 机械工业出版社，2017

[6] 陈全，邓倩妮. 云计算及其关键技术[J]. 计算机应用，2009(9):2562-2566.

[7] 刘树超. 云计算的研究与探讨[J]. 煤炭技术，2010,29(9):224-225.

[8] 郎为民. 大话云计算[M]. 北京：人民电邮出版社，2011

[9] 李德毅. 云计算技术发展报告[M]. 北京：科学出版社，2011

[10]周全海. 云计算的关键技术及发展现状[J]. 科技视界，2013

[11]程涛.云计算的关键技术和研究现状[N]. 廊坊师范学院学报：自然科学版，2013，

[12]亚马逊Workspaces桌面即服务触动DaaS市场[J]. 天极网服务器频道，2013-12-19.

[13]江晓庆,杨磊,何斌斌. 未来新型计算模式—云计算[J].2009，37(10):46-50.

[14]钟晨晖.云计算的主要特征及应用[J].软件导刊，2009,8(10):3-5.

[15]Alexander Osterwalder，Yves Pigneur. 商业模式新生代[M]. 王帅 等译. 机械工业出版社, 2011

[16]云计算白皮书（2016年）[R]. 中国信息通信研究院（CAICT），2016

[17]Alexander Osterwalder. The business model ontoLogy:A proposition in a design science approach[D]. University of Lausanne , 2004

[18]Peter Fingar. Strategic business process management in the cloud[R]. IBM, 2014

[19]刘鹏. 云计算[M]. 电子工业出版社，2010

[20]张璐. 波特五力模型理论研究与思考[J]. 品牌，2015

[21]王斌. 云计算IaaS体系架构面向中小企业的商业模式研究[D]. 北京邮电大学，2014

[22]赵哲. 亚马逊公司的商务模式研究[D]. 吉林大学，2017

[23]Winkler,V. 云计算安全---架构、战略、标准与运营[M]. 机械工业出版社, 2013

[24]袁文宗. 云计算安全---架构、战略、标准与运营[M]. 机械工业出版社, 2013

[25]Teece D J. Business Models, Business Strategy and Innovation[J]. Long Range

Planning , 2010

[26]王喜. 基于阿里云平台的云计算专业建设的思考与探索[J]. 福建电脑，2016

[27]郑兰军. 联想桌面虚拟化产品的营销策略研究[D]. 安徽大学，2018

[28]邱燕娜. 云计算环境下的企业IT基础架构变化[J]. 中国计算机报，2012

[29]罗瞻. 联想服务器 创新技术 剑指全球三甲[J]. 政府采购信息报，2012

[30]薛娟. “三板斧”布局云计算生态圈 阿里云狙击亚马逊[J]. 中国经济时报，2013-12-24

[31]Andrew Brow. What does Cloud Computing really mean for the company and Mobility[J]. Strategy Analytics，2008.10

[32]李光文 . 云计算商业模式探讨[J]. 信息时代, 2013

[33]Valarie A.Zeithaml, Mary Jo Bitner, Dwayne D. Gremler Services Marking[M]. 机械工业出版社, 2011

致谢

首先，在北邮学习的这几年里，感谢参与授课的所有老师，以及参与 MBA 教学的工作人员。就是有你们的付出我才能够学习的丰富的理论知识。感谢和我一起学习的同学们，大家在学习过程中相互学习和鼓励。

非常感谢我的导师，在我的整个写作过程中，曹老师知识渊博、治学严谨、为人坦诚，使我受益匪浅，并且他一直给予我悉心的指导，我们一起探讨各种各样的问题，他还提出了许多宝贵的意见，使得我的论文能够顺利的完成。

最后，特别感谢各位专家、学者在百忙之中对本文的审阅，并恳请提出宝贵的意见和批评。